

实验报告

姓名: 班级: 学号: 实验成绩:
同组姓名: 实验日期: 08.02.25 指导教师: 助教17 批阅日期:

简谐振动的研究

【实验目的】

1. 观察简谐振动的现象;
2. 测定弹簧的倔强系数;
3. 测定振动周期 T 随振子质量变化的情况;
4. 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器;
5. 测定弹簧的有效质量

【实验原理】

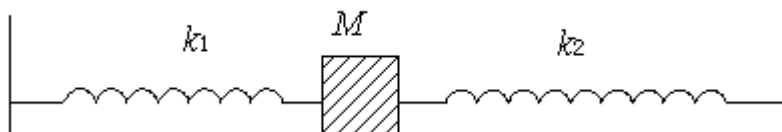
1、胡克定律

在弹性限度内, 弹簧的伸长量 x 与其所受的拉力 F 成正比, 这就是胡克定律:

$$F = k \cdot x$$

比例系数 k 称为弹簧的倔强系数. 在本实验中 k 可以由焦利氏秤测得.

2、弹簧振子的简谐运动方程



本实验中所用的是倔强系数分别为 k_1 和 k_2 的弹簧, k_1 和 k_2 分别由焦利氏秤测得. k_1 和 k_2 联结在一个质量为 M 的物体上, 它们在光滑的水平气垫导轨上作简谐振动, 弹簧的另外两端是固定在气垫导轨上. 记 M 的平衡位置为坐标原点, 该点 $x = 0$. 如果忽略阻尼和弹簧质量, 则当 M 距平衡位置为 x 时, 只受弹性恢复力 k_1x 和 k_2x 的作用, 根据牛顿第二定律, 其运动方程为:

$$(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2 x}{dt^2} = 0$$

方程的解为:

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

其中 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$ 是振动系统的固有角频率, A 是振幅, φ_0 是初位相. ω_0 由系统本身

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$$

决定, 也称固有频率, A 和 φ_0 由初始条件决定. 系统的固有周期
本实验通过改变 M 测出相应的 T , 用以考察 T 与 M 的关系.

3、弹簧质量的影响

当弹簧的质量不可忽略时, 振子的有效质量为振动物体的质量与弹簧有效质量的和, 振动系统的角频率可记作

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}}$$

m_0 为弹簧的有效质量, 在数值上等于弹簧质量的三分之一.

实验要求测定弹簧的倔强系数, 并测定振动周期 T 随振子质量和振幅 m 变化的情

况。

4、简谐振动的机械能

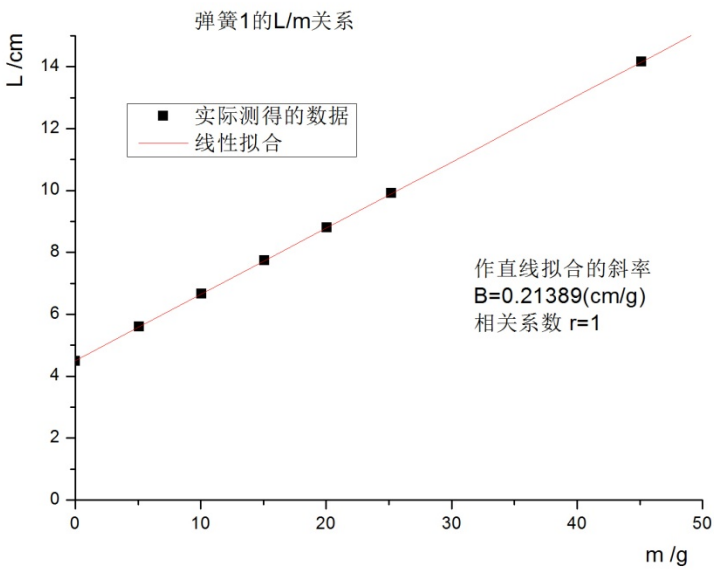
$k=m_{\text{max}}\frac{v_{\text{max}}^2}{A^2}$

【实验数据记录、实验结果计算】
1. 利用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数

砝码质量/g	0	5.11	10.08	15.08	20.07	25.22	45.15
	L_1/cm	L_2/cm					
弹簧1	4.49	5.60	6.66	7.73	8.80	9.91	14.15
弹簧2	10.92	13.08	15.27	17.41	19.59	21.86	30.56
弹簧3	13.68	15.80	17.87	19.93	22.05	24.19	32.53

由 可得 $k = \frac{mg}{\Delta L}$ $L_2 = \frac{g}{k}m$

作1号弹簧的 L_2 关于m的图像:



Linear Regression for Data1_B:
 $Y = A + B * X$

Parameter	Value	Error
A	4.50311	0.00584
B	0.21389	2.63837E-4

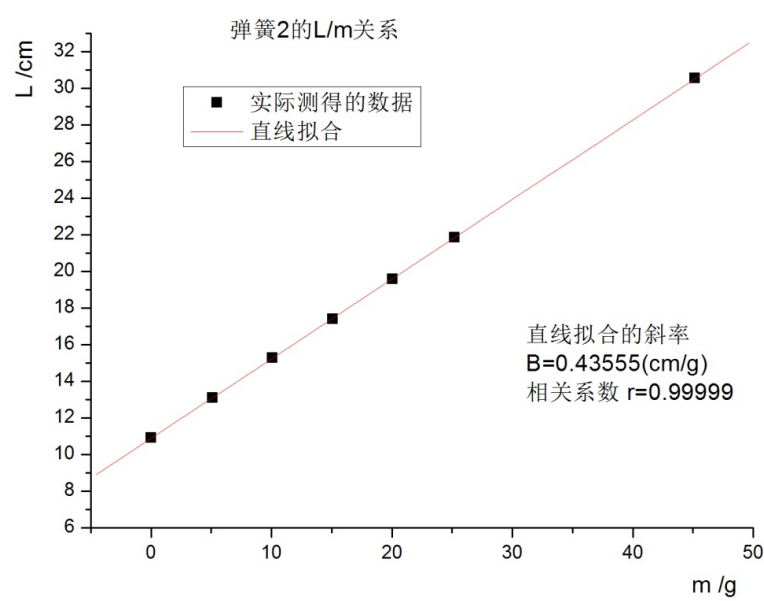
R SD N P

1	0.0097 7	<0.0001
---	----------	---------

转换单位有： $B \frac{10^{-2}}{10^{-8}} = \frac{9.80}{K}$

得 k_1 =4.58N/m

作弹簧2的 L_2 关于m的图像：



Linear Regression for Data1_B:
Y = A + B * X

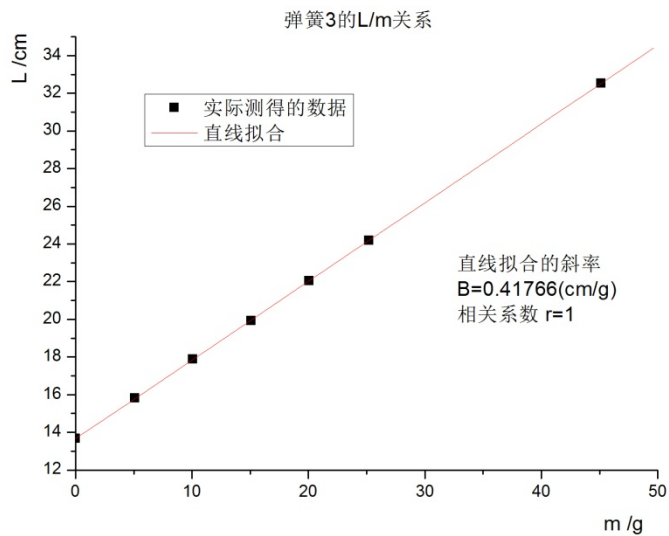
Parameter	Value	Error
A	10.87357	0.01838
B	0.43555	8.29908E-4

R	SD	N	P
0.99999	0.0305 7		<0.0001

转换单位有： $B \frac{10^{-2}}{10^{-8}} = \frac{9.80}{K}$

得 k_2 =2.2500N/m

作弹簧3的的 L_2 关于m的图像：



Linear Regression for Data1_B:
 $Y = A + B * X$

Parameter Value Error

A	13.66211	0.0102
B	0.41766	4.6082E-4

R SD N P

1	0.01694	7	<0.0001
---	---------	---	---------

转换单位有:

$$B \frac{10^{-2}}{10^{-3}} = \frac{9.80}{\text{K}}$$

得 $k_3 = 2.34641 \text{ N/m}$

2. 振子质量M与振动周期T的关系

◆气垫导轨水平情况:

号数	1	2	3	4	5	6
振子质量M/ g	168.09	173.11	178.03	183.08	188.11	193.06
10个周期 10T /ms	10389.6	10525.8	10656.0	10787.1	10919.1	11045.1
折合一周期的 平方 /	1.079438	1.107925	1.135503	1.163615	1.192267	1.219942

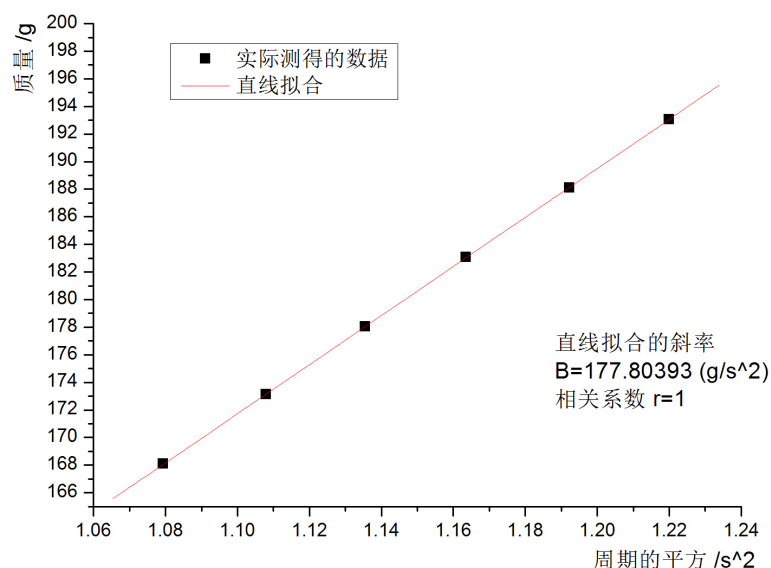
由简谐振动的周期公式:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$$

可得

$$M = \frac{k_1 + k_2}{4\pi^2} \times T^2$$

做M关于 的图像:



Linear Regression for DATA1_B:

$$Y = A + B * X$$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

A	-23.8557	0.28672
---	----------	---------

B	177.80393	0.24915
---	-----------	---------

R	SD	N	P
---	----	---	---

1	0.02929	6	<0.0001
---	---------	---	---------

直线斜率为177.8557 (g/)

有 $K = k_1 + k_2 = 4\pi^2 B * 10^{-3} = 7.0194178(\text{N/m})$

由1中测得的数据:

有 $k_1 + k_2 = 6.83(\text{N/m})$

相对误差为: 2.767%

◆气垫导轨倾斜情况

号数	1	2	3	4	5	6
振子质量M/ g	168.09	173.11	178.03	183.08	188.11	193.06
10个周期 10T /ms	10387.0	10521.0	10651.8	10783.9	10914.8	11041.2

折合一周期的平方 /	1. 078898	1. 106914	1. 134608	1. 162925	1. 191329	1. 219081
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

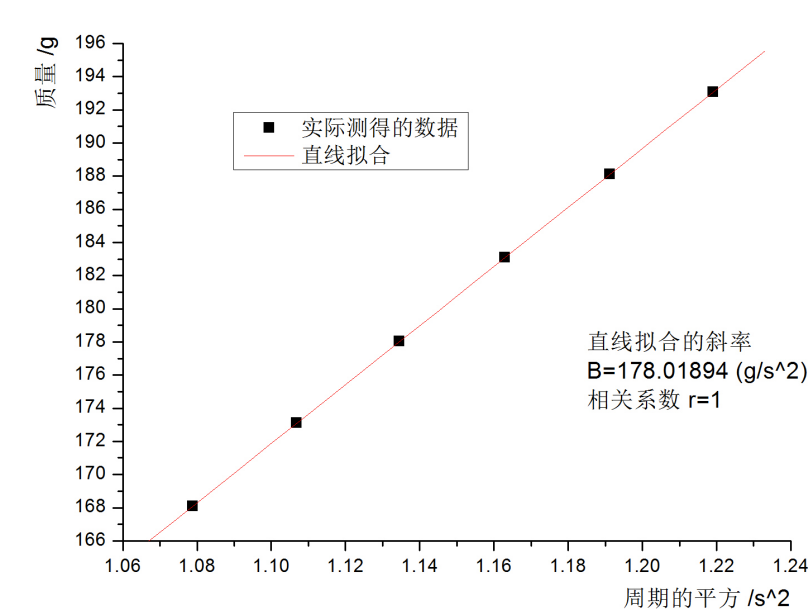
由简谐振动的周期公式:

$$T=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{\frac{M}{k_1+k_2}}$$

可得

$$M=\frac{k_1+k_2}{4\pi^2}\times T^2$$

做M关于 T^2 的图像:



Linear Regression for Data1_B:
Y = A + B * X

Parameter	Value	Error
A	-23.9565	0.14842
B	178.01894	0.12907

R	SD	N	P
1	0.01516	6	<0.0001

直线斜率为177.8557 (g/s²)

有 $K=k_1+k_2=4\pi^2B\times 10^{-3}=7.0279(N/m)$

由1中测得的数据:

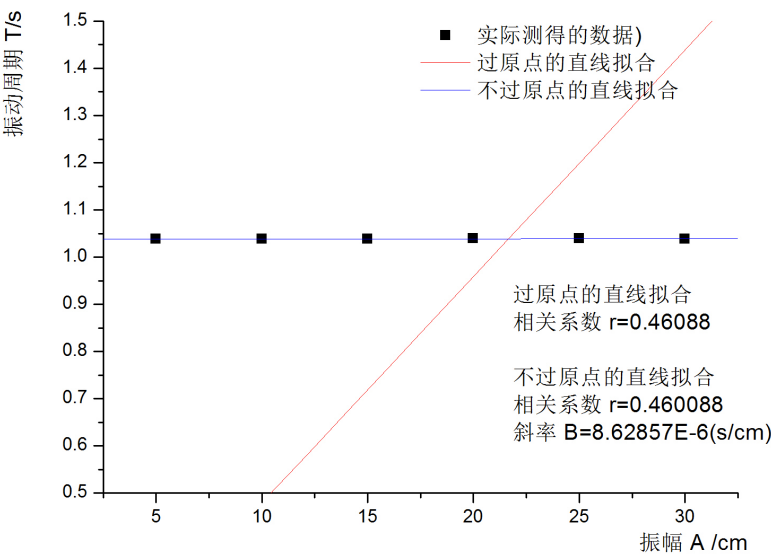
有 $k_1+k_2=6.83(N/m)$

相对误差为: 2.900%

3. 振幅与周期的关系

号数	1	2	3	4	5	6
振幅 A /cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
10T / ms	10386.7	10387.0	10388.8	10390.3	10390.7	10387.2

作振幅与周期的关系图：



Linear Regression through origin for DATA1_B:
 $Y = B * X$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

A 0	--	
B 0.04795	0.01046	

R	SD	N	P
---	----	---	---

0.46088	0.49897	6	<0.0001
---------	---------	---	---------

Linear Regression for DATA1_B:
 $Y = A + B * X$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

A 1.03869	1.61766E-4	
B 8.62857E-6	8.30756E-6	

R	SD	N	P
---	----	---	---

0.46088	1.73765E-4	6	0.35763
---------	------------	---	---------

不过点的直线拟合斜率为 $8.62857\text{E-}6$ s/cm
相关系数 $r=0.46088$ 。

【对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论】
【附页】